

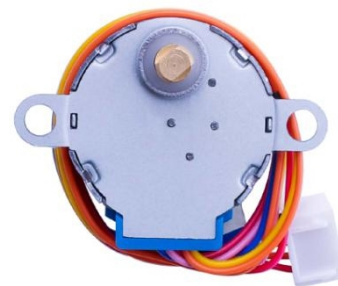
Lección 16 Controlar motor a paso con un mando a distancia

Introducción

En esta lección, aprenderá una forma divertida y fácil de controlar un motor de pasos a distancia usando un mando a distancia IR.

Equipo necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de circuitos
- ✓ 1 * Módulo receptor IR
- ✓ 1 * Mando a distancia IR
- ✓ 1 * Módulo de control de motor de pasos ULN2003
- ✓ 1 * Motor de pasos
- ✓ 1 * Módulo de alimentación para placa de circuitos
- ✓ 1 * Adaptador de 9V 1A
- ✓ 9 * F-M Cables de puente
- ✓ 1 * M-M Cable de puente



Principio

Motor de pasos 28BYJ-48

El 28BYJ-48 es un pequeño motor es un pequeño motor de pasos engranado de 5 voltios. Estos motores de pasos aparentemente se utilizan mucho para controlar cosas como persianas automatizadas, unidades de A/A y se

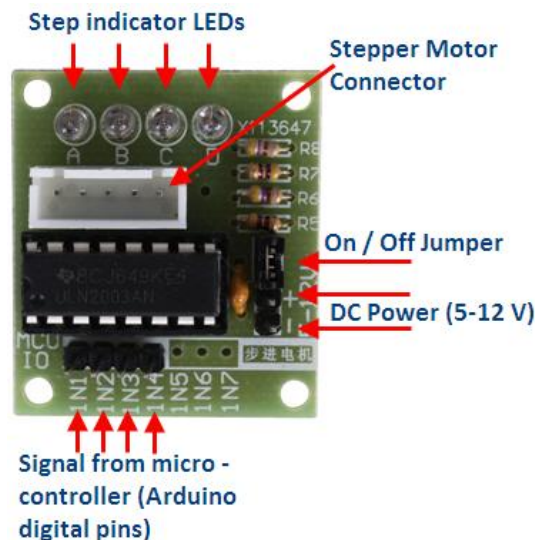
producen en masa. Debido a la relación de reducción de transmisión de *aproximadamente* 64:1 ofrece un par decente para su tamaño a unas velocidades de aproximadamente 15 rotaciones por minuto (RPM). Con algunos "trucos" de software para acelerarlo gradualmente y una fuente de energía de mayor voltaje (yo los he probado con 12 voltios CC) pude obtener más de 25 RPM. Estos pequeños motores de pasos pueden comprarse junto con una placa para Arduino compatible con el controlador para motor de pasos ULN2003. Es una ganga, comparada con el precio de un motor CC engranado, un controlador para el motor CC y un codificador de giro. El bajo coste y el pequeño tamaño hacen que el 28BYJ-48 sea ideal para pequeñas aplicaciones de robótica, y una introducción excelente al control de motores de pasos con Arduino. Aquí tenemos las especificaciones detalladas del motor de pasos 28BYJ-48.

Parámetros del motor de pasos 28BYJ-48

- ✓ ☐ Modelo: 28BYJ-48
- ✓ ☐ Voltaje nominal: 5VCC
- ✓ ☐ Número de fases: 4
- ✓ ☐ Relación de transmisión: 1/64
- ✓ ☐ Ángulo de paso: $5.625^{\circ}/64$
- ✓ ☐ Frecuencia: 100Hz
- ✓ ☐ Resistencia CC: $50\Omega \pm 7\%$ (25°C)
- ✓ ☐ Frecuencia al ralentí con tracción: >600Hz
- ✓ ☐ Frecuencia al ralentí sin tracción: >1000Hz
- ✓ ☐ Par con tracción: >34.3mN.m (120Hz)
- ✓ ☐ Par de posicionamiento automático >34.3mN.m
- ✓ ☐ Par de fricción: 600-1200 gf.cm
- ✓ ☐ Par de tiro: 300 gf.cm
- ✓ ☐ Resistencia aislada: >10M Ω (500V)

- ✓ ☐ Potencia eléctrica aislada: 600VAC/1mA/1s
- ✓ ☐ Grado de aislamiento: A
- ✓ ☐ Aumento de temperatura: <40K(120Hz)
- ✓ ☐ Ruido: <35dB (120Hz, sin carga, 10cm)

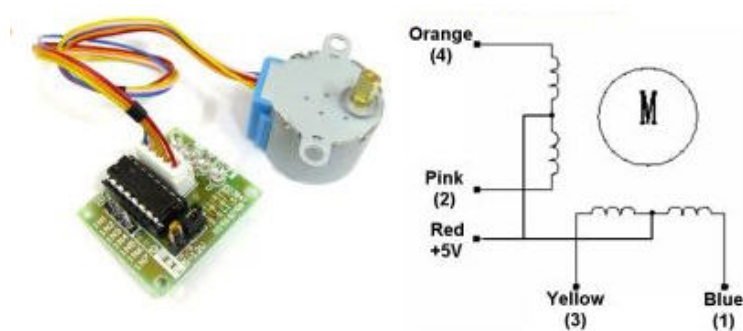
Placa de control ULN2003



La placa de control para motor de pasos ULN2003 le permite controlar fácilmente el motor de pasos 28BYJ-48 desde un micro - controlador, como Arduino Uno. Un lado de la placa tiene 5 tomas de cable donde se engancha el motor de pasos y 4 LED para indicar qué bobina está siendo alimentada. El cable del motor solo funciona de una forma, lo cual siempre ayuda .

En el costado tiene un puente para encender / apagar el motor (mantenerlo encendido para permitir el paso de energía al motor). Los dos pines debajo de las 4 resistencias, sirven para proporcionar potencia al motor de pasos. Tenga en cuenta que no se recomienda alimentar el motor de pasos mediante el raíl de 5V de Arduino. Debe utilizarse una fuente de alimentación o conjunto de pilas separado de 5 – 12 V 1 Amp, ya que el motor podría drenar más corriente de la que el micro – controlador puede manejar y podría dañarlo potencialmente. En medio de la placa tenemos el chip ULN2003. En la parte

inferior están las 4 entradas de control que deben conectarse a los 4 pines digitales de Arduino.



Half-Step Switching Sequence

Lead Wire Color	---> CW Direction (1-2 Phase)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 Orange	-	-						-
3 Yellow		-	-	-				
2 Pink				-	-	-		
1 Blue						-	-	-

Interpretación del código

```
#include "Stepper.h"
```

```
#include "IRremote.h"
```

```
/*----- Variables, Pines -----*/
```

```
#define STEPS 32 // Número de pasos por revolución del eje interno
```

```
int Steps2Take; // 2048 = 1 Revolución
```

```
int receiver = 12; // Pin de señal del receptor IR al pin digital 6 de Arduino
```

```
/*-----( Declarar objetos )-----*/
```

```
// Configuración de la secuencia apropiada para los pines de control del motor
```

// In1, In2, In3, In4 en la secuencia 1-3-2-4

Stepper small_stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);

IRrecv irrecv(receiver); **// Crear instancia de 'irrecv'**

decode_results results; **// Crear instancia de 'decode_results'**

void setup()

{

irrecv.enableIRIn(); **// Iniciar el receptor**

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results)) **// ¿Hemos recibido una señal IR?**

{

switch(results.value)

{

case 0xFF02FD: **// Botón VOL+ pulsado**

small_stepper.setSpeed(500); //Max seems to be 500

Steps2Take = 2048; **// Rotar en el sentido de las agujas
del reloj**

small_stepper.step(Steps2Take);

delay(2000);

break;

case 0xFFC23D: **// Botón VOL- pulsado**

```

    small_stepper.setSpeed(500);

    Steps2Take = -2048; // Rotar en sentido contrario a las
agujas del reloj

    small_stepper.step(Steps2Take);

    delay(2000);

    break;

    }

    irrecv.resume(); // Recibir el siguiente valor

    }

}/* --Final del bucle principal -- */

```

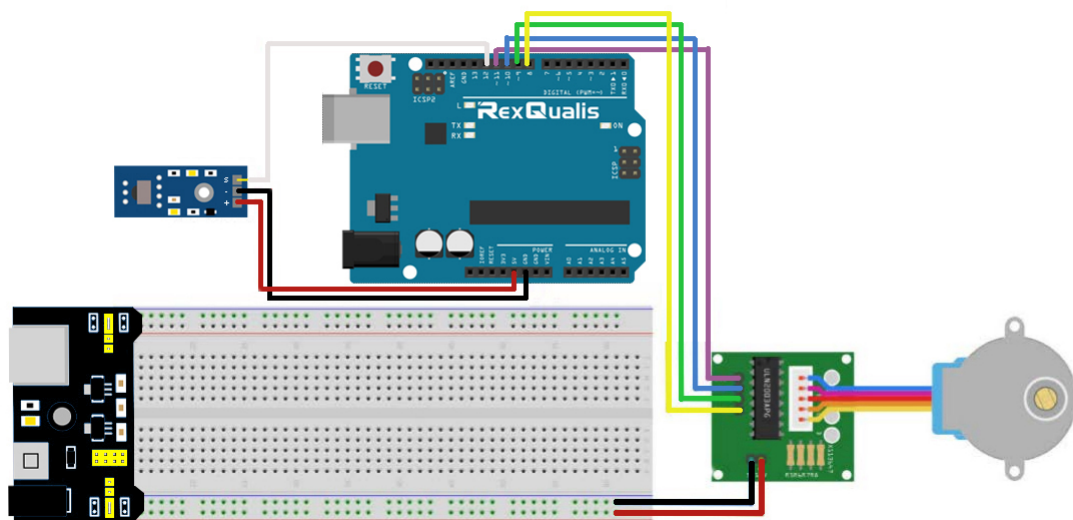
Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito

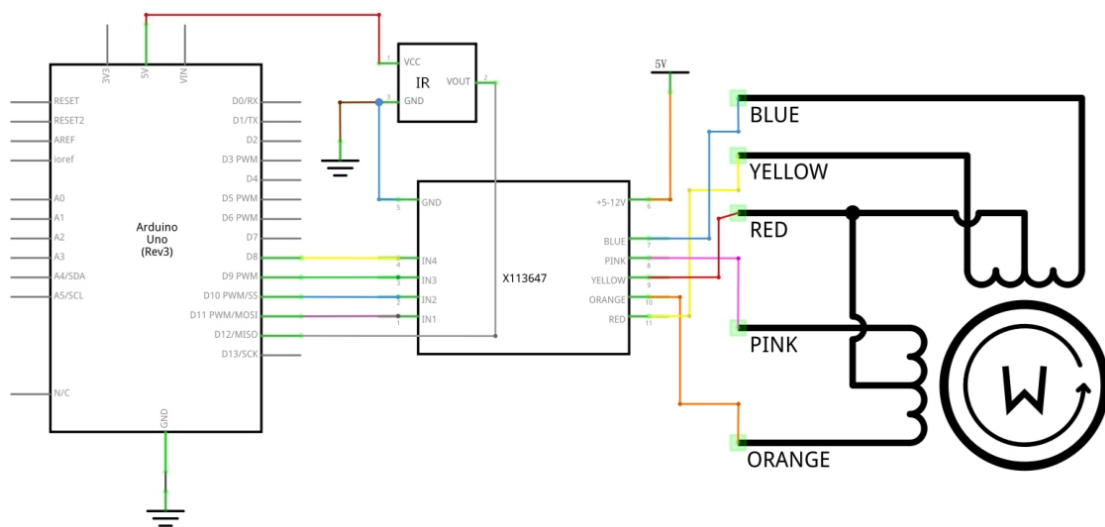
Estamos utilizando 4 pines para controlar el motor de pasos y 1 pin para el sensor IR.

Los pines 8 – 11 controlan el motor de pasos y el pin 12 recibe información IR.

Conectamos los 5V y tierra de la UNO R3 al sensor. Como precaución, use una fuente de alimentación para la placa de circuitos para alimentar el motor de pasos ya que puede usar más potencia y no queremos dañar la fuente de alimentación de la UNO R3.

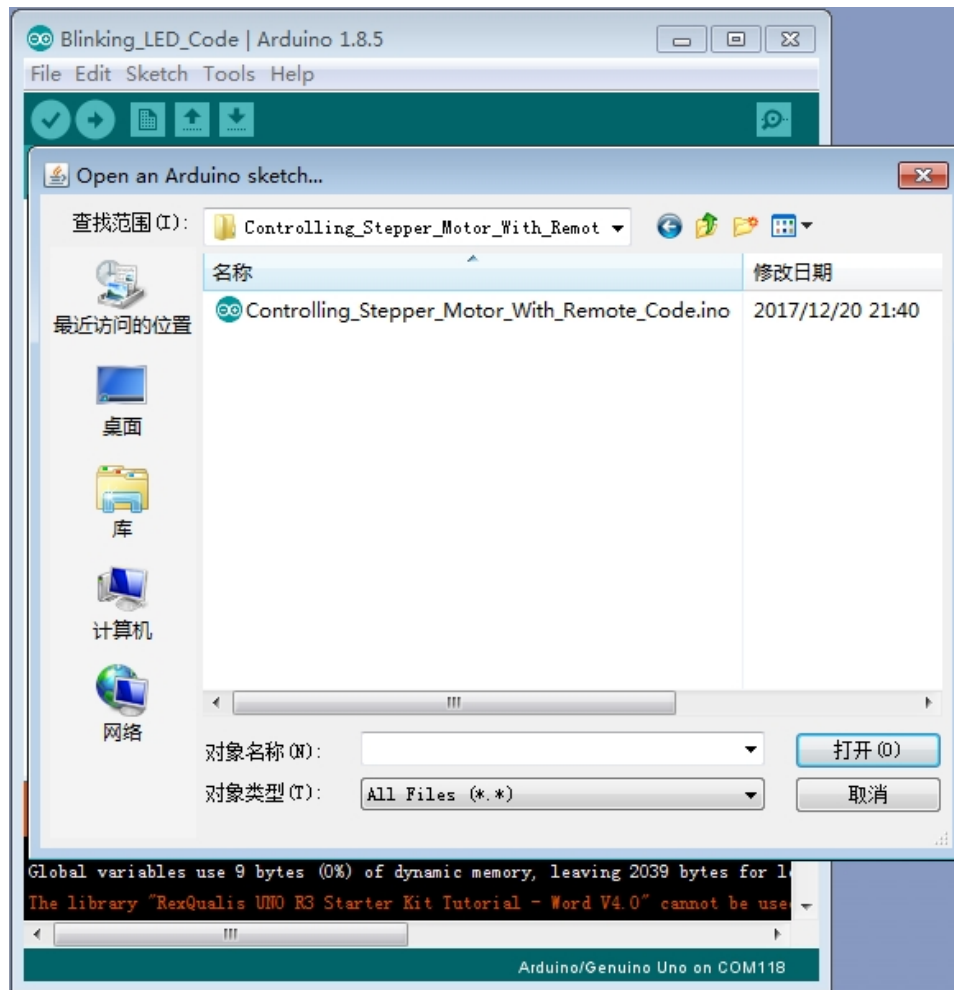


Esquema Diagrama



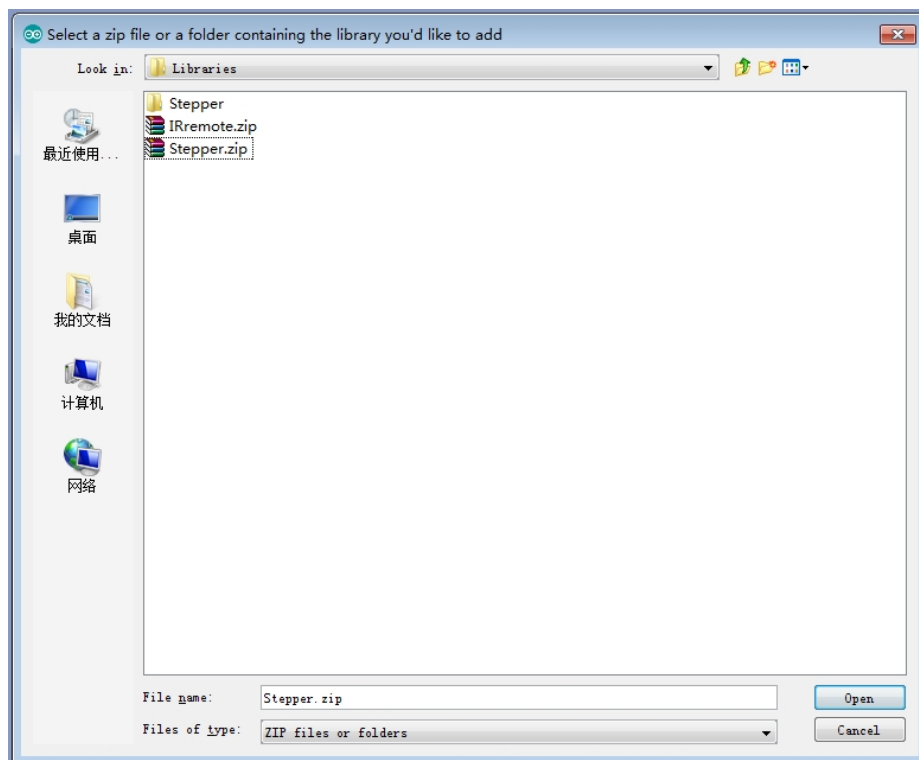
Paso 2: Abrir el código :

Controlling_Stepper_Motor_With_Remote_Code



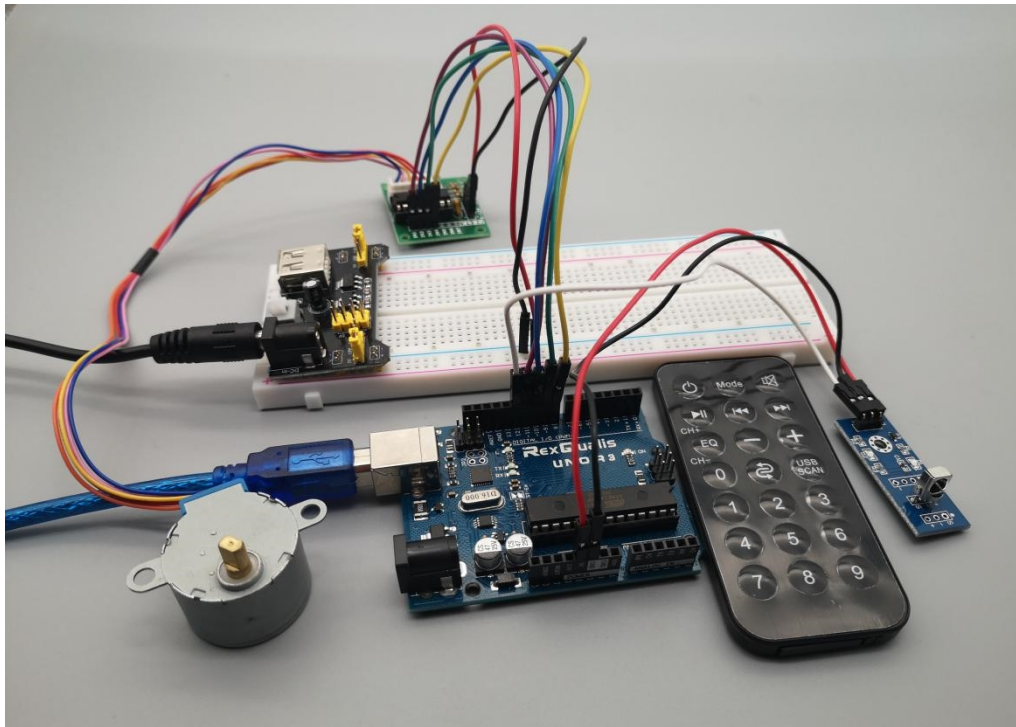
Paso 3: Conectar la placa Arduino UNO R3 a su ordenador mediante un cable USB y comprobar que "Tipo de placa" y "Puerto serie" están configurados correctamente.

Paso 4: Cargar la biblioteca "Stepper" ("IRremote" ya cargada en la última lección)



Paso 5: Cargar el código en la placa RexQualis UNO R3.

Ahora ya puede controlar el motor a izquierda y derecha mediante el mando a distancia y el control de infrarrojos.



Si no funciona, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su placa. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, eche un vistazo a la Lección 0 Prefacio.